

《数据库系统原理与应用》课程期末考试 A 卷

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							

课程代码: ZB08007 适用专业: 计科 20、大数据 20、网安 20、软工 20

敬告 考生	考试形式	开卷 ()	闭卷 (√)
	1、答案请做在答题纸上, 否则无效。		

得 分		一、单选题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 满分 20 分)
-----	--	-----------------------------------

- 关系数据库的修改和更新操作必须遵循 () 等完整性规则。
 - 实体完整性和参照完整性
 - 参照完整性和用户定义的完整性
 - 实体完整性和用户定义的完整性
 - 实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性
- 关系运算以关系代数为理论基础, 关系代数的基本操作是并, 差, 笛卡尔积, ()。
 - 投影、连接
 - 连接、选择
 - 选择、投影
 - 交、选择
- SQL 是一种关系数据库语言, 集 () 功能于一体。
 - 数据定义、数据操作、数据安全
 - 数据完整性、数据安全、数据并发控制

- 数据定义、数据操作、数据控制
 - 数据查询、数据更新、数据输入输出
- 两个子查询的结果 () 时, 可以执行并、交、差操作。
 - 结构完全一致
 - 结构完全不一致
 - 结构部分一致
 - 主码一致
 - 若在两个局部 E-R 图中, 实体“职工”的编号一个被定义为数值型, 另一个被定义为字符型, 则称之为 ()。
 - 属性冲突
 - 命名冲突
 - 联系冲突
 - 结构冲突
 - 在数据库的安全性控制中, 授权的数据对象的 (), 授权子系统就越灵活。
 - 约束越细致
 - 范围越小
 - 范围越大
 - 约束范围大
 - 事务中所包含的数据库操作, 要么都做, 要么都不做, 这一性质是事务的 ()。
 - 一致性
 - 持久性
 - 原子性
 - 安全性
 - 下列关于死锁的说法正确的是 ()。
 - 只有出现并发操作时, 才有可能出现死锁
 - 为了防止死锁的发生, 应当禁止两个用户同时访问数据库
 - 两个用户竞争相同的资源不是引起死锁的唯一原因
 - 死锁是操作系统中的问题, 数据库操作中不存在
 - 若数据库中只包含成功事务提交的结果, 则称数据库处于 () 状态。
 - 安全
 - 完整
 - 一致
 - 运行
 - 数据库恢复的基本原理是 ()。
 - 冗余
 - 审计
 - 授权
 - 视图

得分 二、关系代数查询（共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

设有三个关系：

S(SNO, SNAME, AGE, SEX)

C(CNO, CNAME, TEACHER)

SC(SNO, CNO, GRADE)

请用关系代数完成如下查询：

- 1. 检索“李四”老师所授课程的课程号、课程名。
- 2. 检索学号为“S3”学生所学课程的课程名与任课教师名。
- 3. 检索“刘晨”同学不学的课程号。
- 4. 检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
- 5. 检索选修课程包含“李四”老师所授课程之一的学生学号。

得分 三、SQL 操作（共 5 小题，每小题 5 分，满分 25 分）

教学数据库有如下四张表：

学生表 student(sno, sname, sage, ssex, sdept)

课程表 course(cno, cname, credit, tno)

成绩表 sc(sno, cno, score)

教师表 teacher(tno, tname)

请用 SQL 语句完成如下所要求的操作：

- 1. 建立 sc 表结构，sno 为 CHAR 型、数据长度 9，cno 为 CHAR 型、数据长度 4，score 为 SMALLINT 型。要求定义码 sno、cno。定义表 SC 的参照完整性。
- 2. 查询年龄最大的三个学生的姓名、年龄及所在系。
- 3. 查询所有选修了 Java 课程的学生情况，列出学生姓名和所在系。
- 4. 查询考试成绩都大于等于 90 分的学生的学号和姓名。
- 5. 将选修“计算机原理”课程的学生们的成绩增加 5 分。



得分 四、概念结构设计（共 2 小题，每小题 10 分，满分 20 分）

学校运动会中涉及以下实体：

班级：属性包括班级号，班级名，专业名，人数。

运动员：属性包括运动员编号，姓名，性别，年龄。

比赛项目：属性包括项目号，项目名，比赛时间，比赛地点。

这些实体之间的联系为：每个班级有若干名运动员，每个运动员只属于一个班级；每个运动员可以参加多项比赛，每项比赛可以有多名运动员参加，每个比赛项目公布运动员的名次和成绩。

- 1. 请画出学校运动会的 E-R 图。
- 2. 将 E-R 图转换为关系模式并指出其主码及外码。
(如无外码也请注明，否则不得分)

得分 五、关系规范化（共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

设有关系模式 R（职工名，项目名，工资，部门名，部门经理），如果规定每个职工可参加多个项目，各领一份工资；每个项目只属于一个部门管理；每个部门只有一个经理。

- 1. 写出关系模式 R 的候选码。关系模式 R 最高属于几范式，为什么。
- 2. 如果 R 不属于 3NF，请将该关系模式分解为符合 3NF 的关系模式。

得分 六、并发控制及恢复（共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

- 1. 请说明产生检查点恢复技术的主要原因。
- 2. 请说明检查点记录主要包括哪些内容。